الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية — الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

امتحان شهادة بكالوريا التعليم الثانوي دورة : جوان 2008

الشعب: كل الشعب — المدة : 02 سا و 30 د

اختبار في مادة اللغة الأمازيغية

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين

الموضوع الأول

ثيمـــزي

مي أهاذ يآدارغآل زمان ، وُر ثتآقآع لا ثيذآت لا ثمآطاوآن . أشحال أي ثيلا ناسيما ، أشحال ئ يثآعوقآن ألمي ثوذآف ذآق ولخجاف ئ سيومآر رآبي . ثيكوال أ تروح أ تآغرا ، ثيكوال ثآتلاف ثمان تآس ذي ثآدارث ، ثامريفت وُلاش . زرين ووسآن ذآق ومآزوارو ن تمآدورث يآتواغآن . ناسيما وُر غآرس لا يامهاوآذ لا وا أها سيوعان أسيتآم ، كيس رآبي.

شا ن واس ثوذآف نانا وآرديا غآر ثآخآمت ن ناسيما ، ثآناس : أزول أ يآلي ! آمآك ثآزريذ نشآتاشآم قوت ؛ نآساتآمام آق حلان . كآس آنآزقوم ف ووذآم تآم ، علي ذ ايآن ، تُوث . آقآر ثيط تآم غآر زآث ، آموقآل غآر ذآقآر وُلاش . لها س لآقرايث تآم ، ثحآرزآذ ثيمـــزي تآم . آثايآن يآخسيشآم لحادج لعآربي ئ وآرشال ؛ ذ ييدج سآق مآركانتيآن تمآقرانآن ذي لعآرش نايث ثراثآن ؛ آق لآن أ دياس ف وفوس تآم . ثيكآلت أيا يآقبآل بابام ، يآدجول أ شآميوش س وغيل . ثيكآلث ئ ديآقورآن أ تاس لآجماعث تآس . نآتشنين ذ لقايآت تآم أي نآخس ، ماشي ذ تمآسخير أيا ثمي ثآقارآم آشآهال .

آسا ذ يسوردان ئ يآتوثلايآن ماشي ذ آشآهال . هاثايا وا خسآغ آميثيدينيغ ، وُعايد س لآخبآر جارانآغ سآن ن ووسآن .

ثوقآل غآرس س ثآغمآرث ن ثيط ، ثيلا ، ثعآيآض فآلاس : " زيغ هامآ ! وُر ثآقيذآم لا رآبي لا يامدان . ثعآشقآم ذآق يسوردان ، ثآتوم ثيذآت ييرزآقآن . ثوعاماي تيخسي ، ثوشيماي ئ ولمغار . آمالا ، نآتشّ تآفوناست ن يفوجيلآن ، وُر ثآتتوز ، وُر ثرآهآن . ثآسليذايد تيغ آها! رقاي سيا! " ثآرق نانا وآرديا ثروح ، ما ذ ناسيما ثوذآف ذي ثباصلاعين وُر يفآرآن ، ثوفيتّ بآلي أ تـــآروآل سآق وآخآم .

يآغليد ييض ، وا يآطآس ، وا يآدوري . ناسيما ، مي يآزري ييض قيتش وُ ناتآث ثآتخآمآم : وُلاش ن فآرّو ئ ثباصلاعين تآس آك نشآت ن وآبريذ ثـــق لآن ؛ ثارآولا أ تآمنآع باب تآس . زآث أما ها تآروآل غآر وآخآم ن علي س ثوفرا ، ثسآجآد أروض تآس آك تغاوسيوين ن لآقرايث تآس، سيين ثآرفآذ نشآر ن لكاغض ذ امآزيان ، ثوري نيس أوالآن أيي : " فريغيتّ آذ رآولآغ سآق وآخآم ، جامآك : وُر ثآقيم ثمآدورث نذوآن . وُ دتوآليغش آلد أ ديوآلآ غآروآن لآعقآل نون . غآروآث أ تورزيم فآلآ ، نيغ أ تآسآرقآم أوال ! ما ثعآدام ئ يآقميرآن أيا ، آذ نغآغ ثمان ننو زآث أ تخآلضآم غري ."

ثانآزايث ، مي تآكآر نانا وآرديا ، آم وي سيآتان ، ثوقير نيشان غآر ثآدارث ن ناسيما. مي ثوذآف ، ثوثا ذآق يماقآن تآس ، ثآقور، ثحار . ثآبنو ثآتوثلاي ئ ييمان تآس آم ثنآخجوفث.

مي ديوآلآ سي موح سي بقايث ، ثوشاس كاريما ، يآليس ثامآقرانت ، ثابرات نذين ئ تآدجآ ناسيما ، يآغراتّ . ئبآد آمين قيتش ، يآسيوآل غآرس " خآمآغ ف ثآمسالث ن ناسيما ، ذي ثقارا

نأدماغ ف وا كأمثخأنماغ ؛ ناسيما تشأتاي ڤوت . سأمحأمثاي ! غريغ ڤوت ، ماشان خوصّاغ ذي لأفهامت ماشي ذ رّأي ننو ، أمّا تواراّبيغ ."

ثاسوڤـيلت
ن*قلي ن ثلاثي ، لوأرد ن ثابري* ، سب 61

تســـــأستانـــأن

أ) ثيـــڤزي ن وضريس (12)

1- سلأض وأيس أيا نلمأند ن وزأنزيغ ن وألوس (أداد أمأزوارو ، ويس سأن ، ويس كراض).
2- مأغأر ثأروأل ناسيما سأڤ وأخام ؟
3- أمأك ثـــزأرّ نانا وأرديا اشأهال ؟
4- ماتّا يأدجين سي موح أذ يبأدأل رّاي ، أذ يأطلاب سّماح سي يألّيس تّامأڤرانت ؟
5- سأرڤأد سأڤ وضريس أكتاوال ن واوال " أخـــجـــاف " .
6- سأمّاد نسومار ن ثافييرث أيا : " مـــــي أهـــاذ يـــأدأرغأل زّمان ، وّر نأفعأنش بيمأطاوأن. "

ب) أســـأنفالي مس ثيـــرا (08).

نـــاسيما تأڤبـــأل أ تّـــاغ أمغار زأنـــڤ ن وول تّـــأس .
أريـــد وأيـــس أ تّأسّوڤـــنأذ نيس أمّأك أ تّيلي ثمأدورث ن ناسيما نذ ن وأمغار ئ ثوغ .

Temẓi

Mi ara yedderɣel zzman, ur tneffeɛ la tidet wala imeṭṭawen. Acḥal i tru Nasima, acḥal i teggugem almi tekcem di tisselbi n wayen yuran. Tikwal ad truḥ ad tɣer, tikwal ad tḥerr iman-is deg texxamt, tuffɣa ulac. Zrin wussan deg tafrara n tudert yettwaɣen. Nasima ur teɛsi la amwanes wala win ara s-d-yerren asirem, ala Rebbi.

Yiwen n wass, tekcem nna Werdiya ɣer texxamt n Nasima, tenna-as: " Azul a yelli ! Am wakken teẓriḍ, nḥemmel-ikem aṭas; nessaram-am ala ayen yelhan. Kkes leḥzen ɣef wudem-im, ɛli dayen, ttu-t. Ḍegger tiṭ-im ɣer zdat, tamuɣli ɣer deffir ulac. Lhu-d d leqraya-m tḥerzeḍ temẓi-m. Ihi, atan yessuter-ikem-id Lḥağ Lɛerbi i zzwağ ; d yiwen n umerkanti ameqqran di lɛerc n At Yiraten; kullec ad yeddu ɣef ufus-im. Tikkelt-a yeqbel baba-m, yeggul ur yeḥnit ar kem-lfek bessɪf. Ddurt-a i d-lteddun ad d-yas lejmaɛ-is. Nekni d lfayda-m i nebɣa, maççi d asqecmeɛ-agi umi tessawalem tayri. Ass-agi, d idrimen i iheddren, maççi d leḥmala. Ha-t-aya wayen i sɛiɣ ad am-t-id-iniɣ, err-iyi-d s lexbar gar-aneɣ d sin n wussan."

Temmuqel-itt Nasima s ddaw tiṭ, tru-ten-id, tsuɣ fell-as: " Ziɣen akka ! Ur tugadem la Rebbi wala amdan. Tɛecqem deg yidrimen, tettum tidet yenḥafen. Terram-iyi d tixsi, tefkam-iyi i umɣar. Ihi, nekk d tafunast n yigujilen, ur nettnuz, ur nrehhen. Tesliḍ-iyi-d neɣ ala ! Ffeɣ-iyi sya !"

Teffeɣ nna Werdiya truḥ, ma d Nasima tekcem deg wuguren ur nesɛi tifrat, tegzem-itt deg rray ad terwel seg uxxam.

Yeɣli-d yiḍ, wa yeṭṭes, wa yedduri. Nasima, kra yekka yiḍ d nettat d axemmem: Ulac tifrat i wuguren-is; ala yiwen n ubrid i yellan : Tarewla ad temneɛ bab-is. Send ad terwel s axxam n ɛli s tuffra, theyya-d lqecc-is akked dduzan yerzan leqraya-s, syin teddem-d iccer n lkaɣeḍ, tura deg-s imeslayen-agi : " Gemneɣ ad rewleɣ seg uxxam, acku ur d-teqqim tudert yid-wen. Ur d-ttuɣaleɣ ara alamma tuɣalem-d ɣer leɛqul-nwen. Ḥadert ad tnadim fell-i, neɣ ad tessuffɣem awal ! Ma tɛeddam i tlisa-agi, ad nɣeɣ iman-iw send ad n-tawḍem ɣur-i."

Tasebḥit, mi i d-tekker nna Werdiya, am win i as-yennan, terra srid ɣer texxamt n Nasima . Mi tekcem, tewwet deg leḥnak-is, teqqur, tewhem, tefqeɛ . Tebda la thedder weḥd-s am tmehbult .

Mi d-yuɣal si Muḥ si Bgayet, tefka-as Karima, yelli-s tameqqrant, tabrat-nni i d-teğğa Nasima, yeɣra-tt. Ibedd akken tagnit, yenṭeq ɣur-s : " Xemmeɣ mliḥ ɣef temsalt n Nasima, Iḥasun ndemmeɣ deg wayen akk i akent-xedmeɣ ; ladɣa Nasima i yi-iḥemmlen aṭas. Tbxil-kent ! Surfemt-iyi ! Γriɣ aṭas, maca xusseɣ di lefhama, maċċi d may-iw, akka i ttwarebbaɣ."

IGLI n Tlelli, *Lwerd n tayri*, sb . 61

I. Tigzi n uḍris : (12/12)

1. Sleḍ ullis-a s lmendad n uzenziɣ n wallus (addad amezwaru, wis sin, wis kraḍ).
2. Ayɣer i terwel Nasima seg uxxam ?
3. Amek i tettwali nna Werdiya tayri ?
4. D acu i yeğğan si Muḥ ad ibeddel may, ad yessuter ssmaḥ deg yelli-s tameqqrant ?
5. Suffeɣ-d seg uḍris aktawal n timmuɣbent.
6. Semmi-d isumar n tefyirt -a : Mi ara yedderyel zzman, ur neffeen ara yimeṭṭawen.

II. Asenfali s tira : (08/08)

Nasima teqbel ad taɣ amɣar s nnig n wul-is.
Aru-d ullis deg ara d-tessugneḍ amek ara tili tudert n Nasima d umɣar i tuɣ.

ᎵᎴᏂᏍᎩ

ᏣᎩ ᏫᎤ ᏠᎴᏁᏁᎴᎤᎵᎤᎴᏊ ᏯᏯᏣᏫ, ᎠᎤ ᎵᏆᎴᏥᏐᏐᎴ ᏊᏫ ᎵᎩᏁᎴᎵ ᏫᏊᏫ ᏕᏣᎴᎩᎩᏫᎴᏆ. ᏫᏣᏥᏊ Ꭹ ᎵᎤᏫ ᏆᏫᎤᎧᏣᏫ, ᏫᏣᏥᏊ ᎵᎴᎩᏯᏯᎴᏣ ᏊᏣᏂᎩ Ꭹ ᎵᎴᏦᏣᎴᏣ ᏁᎩ ᎵᎴᎩᎤᎤᏊᎳᎤᎩ Ꮖ ᏫᏠᎴᏆ ᏠᏫᎤᏫ. ᎵᎩᏂᏦᏫ ᏫᏊ ᎵᎤᏫᏥ ᏫᏁ ᎵᎵᎴᎤᎤ, ᎵᎩᏂᏦᏫ ᏫᏁ ᎵᏥᎴᎤᎤᏫ ᏫᏣᏥᏊᏫᏣ. ᏯᎤᎤᏆ ᎠᎤᎤᏫᏆ ᏆᏫᎤᎤᏫᏁᎴᏆ ᏫᏁᎴᎤᎤᏫᏁᎴᏆ ᏫᏁᎴᏆ ᏫᏁᎴᏆ

I- ⵜⴰⵙⵡⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵓ : (12/12)

1. ⵎⴰⵏⵉ ⵜⵜⵓⵙⵙⵓⵔⴷ ⴰ ⵜⵜⵔⵉⴱⵉⴷ ⵏ ⵜⵣⵣⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵜⵓⵙⵙⵓ (ⴰⵏⴰⵏ ⵜⵜⵉⵣⵉ, ⵜⵓ ⵓⵜⵏ, ⵜⵓ ⴽⵓⴰⵔ).

2. ⵜⵎⵢⴰⵓ ⵚ ⵜⴰⵓⵜⵜ ⵏⵓⵙⵔ ⵓⴰⵣ ⵜⵣⵣⵉⵔ ?

3. ⵜⵔⴰⴽ ⵚ ⵜⴰⵜⵜⵜⵜⵓⵜ ⵏⵏ ⵜⵓⵏⵙⵉⵎ ⵜⵓⵎⵓⵚ ?

4. ⵏ ⵜⵉ ⵚ ⵎⴰⵏⵏⵓ ⵓⵚ ⵔⵜⵏ ⵜ ⵚⵓⴰⵏⵜⵜ ⵓⵓⵎ-ⵚⵓ, ⵜⵏ ⵎⴰⵓⵓⵜⴰⵓ ⵓⵓⵔⵜⵏ ⵏⴰⵣ ⵎⴰⵜⵜⵚ-ⵓ ⵜⵜⵔⴰⵔⵓⵏ ?

5. ⵓⵜⵣⵣⴰⵢ-ⵏ ⵓⴰⵣ ⵜⵓⵚⵓ ⵜⴽⵜⵜⵜ ⴰ *ⵜⵚⵔⵔⵜⵢⵓⵏ.*

6. ⵓⴰⵔⵔⵚ-ⵏ ⵚⵓⵜⵔⵜⵓ ⴰ ⵜⴰⵣⵎⵎⵚⵓⵜ -ⵜ: ⵔⵚ ⵜⵓⵜ ⵎⴰⵏⵏⴰⵓⵢⴰⵜ ⵣⵣⵔⵜⵏ, ⵜⵓ ⵍⵣⵚⴰⵜⵏ ⵜⵓⵜ ⵚⵔⴰⵜⵜⵜⵜⵏ.

II – ⵜⵓⴰⵏⵣⵜⵜ ⵓ ⵜⵚⵓⵜ : (08/08)

ⵏⵓⵚⵔⵜ ⵜⴰⵔⵓⴰⵜ ⵜⵏ ⵜⵜⵢ ⵜⵔⵢⵜⵓ ⵓ /ⵚⵣ ⵜⵜ-ⵚⵓ.
ⵜⵓⵜⵏ ⵜⵜⵓⵚⵚⵓ ⵏⴰⵣ ⵜⵓⵜ ⵏ-ⵜⴰⵓⵓⵜⵣⵏⴰⵚ ⵜⵔⴰⴽ ⵜⵓⵜ ⵜⵚⵜⵚ ⵜⵜⵏⴰⵓⵜ ⵏ ⵏⵓⵚⵔⵜ ⵏ ⵜⵔⵢⵜⵓ ⵚ ⵜⵜⵢ.

اقارّوج ن ثيـذّات

يـاّلا شـرا ن سّـاّلطان ، غارس ثيشت ن ثاهيوكث ؛ ثشاّتاتّ تـسا نّاس. يـال مي هاذ يارڤ ، ياّتـواّصّا ثيعاّلبوبيـن أ سوڤيراّنـت ذي رّاي نّـاس . ماشـان ، مي هاذ ياّدج ثماسّاخـث ، ثاماّطّـوث نّـاس أ تّاكّـاّار غار يمارسان ، وا تّارني أ تّـاسّاّلماذ ياّلـيڤساّن مامّـاك ياّتيلـي وا ثاّتـاّڤ . ثامانّشوكـث نـذين ماني ديـوذاّف باباس ، أ تّـازّال غار ثيسّـوث ، أم ثا وّر بيڤـين أكاذ قيتش .

أسمي ثاڤـاّعمار ، يوشيتّ ، ثروح ، ياّوّيـتّ سّاّلطـان ويـط ئ مّاّميـس . ماشـان يـاّشراّط فاّلاّس ، ياّناس : « يـاّلي ؤ ثخـاّدّاّم ؤثـزاّدّاّم » . أسمـي ثـروح تّاسليـث ، يوشـاس باباس أوار ياّتـواوشايـاّن ن ووراّغ ذ واّزراّف . أه واّخّـام نّـاس مانـي تّـاّزرين ؤ ثخاّدّاّمـش باّعـذناس ذاّڤ وغيـر واّحـذاّس . ثـاّڤاّل ، ثساّتّـحا ساّڤ يمـان نّـاس . ثـواّلاّ ، مـي هـاذ رڤـاّن أيـث واّخّـام ، يـال ييـدج غار شّغاّل نّاس . أ تّاكّار أ تّاخـذاّم شّغـاّل ن واّخّـاّم .مي ها دواّلاّن أيث واّخّـام ، تّافاّن يال ثغاوسا ذاّڤ وانزا نّاس ، واّلاّن شاّتّـانـتّ ڤـوت .

شـرا ن واس ، ياّرزڤـاّد غـاّرس باباس ، يوفيـتّ ثاّحـلا ، ياّنـاس : « أ ياّلـي ، ياّمّيـرام ووراّغ ذ واّزراّف ئ مـدوشيغ ؟ » .

ثاّنـاس : « أي توشيـذ ياّمّير ، كيس أي توشا ياّمّا واّرعاذ ، أذ سعاّديغ دّونيث ننـو نـس ». نواّلاّ باباس ياّفراّح .مي ياّوّاض غار ثماّطّوث نّاس، ياّناس:«أمّا خاّدمّانت ثساّذنان ثيفاّحلولين ». ثاّكّـاّس ف يغـالاّن نـاّس ، ثاّنـاس : « سخاّذميهـاّن أ هاّنـياّتشّ ووشـال ، أ دجّيهـاّن أ هاّنـياّتشّ وشـال ».

تسـأستانـأن

أ) ثيـقزي ن وضريس (12)

1-ماكشا ئ ديـرآبا سّألطان يألّيس ؟
2- آمّاك يآنوا ا تّـآدّار يـألّيس ثامآدورث نّاس؟
3- ماغاف ثوألّا ثـأسليث غاّر لأشغال ن وآخّام ؟
4- مآتا يألّا لخيلاف جار وا ئ سيوشا باباس ذ وا ئ ستوشا يآماس ؟
5- سلأض وّليس أيا س لمأنداد ن وزآنزيغ ن وألوس.
6- سأمراس أوال " ثـــسا " ذي ثلاثا ن ثافيار . انامآك نّاس اذ يأمخالاف ســي ثافيرث غاّر ثيشث.
7- سآمّـــاد نسومـــار ن ثافيرث أيا : " مي هاذ يأدجّ ثماسأخث ، ثامأطّـوث نّـأس اتآكّار غاّر يمأرسان ".

ب) اســأنفالي س ثيــرا (08).

شـــا ن لآغروز تعآمّالآن بأرك ف أيآث باب نساّن . وّر قّينـــش أزال ئ لخآذمـــآث . أريـــد وّليـــس ئ ذآق اهـــا ثبآيـّنآذ نّدامث نـــق تّـــآدّار شـــا ن لغـــأرز ئ وومي مفويّانـــث ثيرجاثيـــن ، سيمي ديآقيم ئ بيمان نّاس ئ لآمحايآن ن ثمآدورث .

Agerruj n tidet

Yella yiwen n sselṭan, d taqcict kan i yesεa; iḥemmel-itt d tasa-s. Yal mi ara iffeγ, ad iwessi tiqeddacin-is ad as-ddunt di lebγi. Maca, yal mi ara yekk tawwurt, tameṭṭut-is ad tekker γer ccγel yerna ad temmal i yelli-tsen amek i iteddu wayen akken i txeddem. Taqcicit-nni, s akken ara d-yekcem baba-s, ad tazzel s usu, amzun ur tgi kra.

Asmi meqqret, yefka-tt tedda, yuγ-itt sselṭan-nniḍen i mmi-s. Lameεna yewwi fell-as ccerṭ, yenna-as :«Yelli ur txeddem ur tgeddem». Asmi tedda d tislit, yefka-as baba-s ayen ur nettfaka n ddheb d lfeṭṭa. Axxam-is imi tt-walan ur txeddem ara, unfen-as, rran-tt di rrif.

Teqqel tessetḥa s yiman-is. Tuγal, mi ffγen wat uxxam, yal yiwen γer ccγel-is, ad tekker ad texdem meṛṛa ccγel n uxxam . Mi d-usan wat uxxam, afen-d yal tayawsa deg umkan-is. Uγalen ḥemmlen-tt meṛṛa, meẓẓi meqqer.

Yiwen n wass, yerza-d fell-as baba-s, yaf-itt tgerrez. Yenna-as : « A yelli, εni ifuk-am ddheb d lfeṭṭa-nni i am-d-fkiγ ? ». Terra-as : « Ayen akk i yi-d-tefkiḍ yekfa, ḥaca ayen i yi-d-tefka yemma i mazal, ad sεeddiγ ddunit-iw meṛṛa yis-s».

Yuγal baba-s yefṛeh. Akken yewweḍ γer tmeṭṭut-is, yenna-as : « Akk-a i xeddment tlawin lεali ». Twehha γer yiγallen-is terra-as : « Ssexdem-iten ad ten-yečč wakal, eğğ-iten ad ten-yečč wakal ».

Musa Imarazen, *Timεayin n leqbayel*, H.C.A. 2007, sb.94.

I. Tigzi n uḍris : (12/12)

1. Amek i d-irebba sselṭan yelli-s ?
2. Amek i yenwa ad tεic yelli-s tudert-is?
3. Ayγer i tuγal teslit γer lecγal n uxxam ?
4. D acu-t lxilaf yellan gar wayen i as-yefka baba-s i teqcict d wayen i as-tefka yemma-s ?
5. Sleḍ ullis-a s lmendad n uzenziγ n wallus.
6. Semres awal « tasa » deg tlata n tefyar. Anamek-is ad yemxallaf seg yiwet γer tayeḍ.
7. Semmi-d isumar n tefyirt-a:
   Mi ara yekk tawwurt, tameṭṭut-is ad tekker γer ccγel.

II. Asenfali s tira : (08/08)

Kra n yilemẓiyen ttkalayen kan γef yimawlan-nsen. Ur gin ara akk azal i yixeddim.

Aru-d ullis i deg ara tessekneḍ nndama i yettidir kra n yilemẓi i wumi xerbent tirga, segmi i d-yeqqim iman-is i lemḥayen n ddunnit.

•ⵅ⵿ⵔⵔ⵿ ⵜ⵿ⵉ⵿ⵔⵔ ⵏ ⵙⵙⵔⵔ⵿ⵜ⵿ⵔ, ⵍ ⵜ⵿ⵔⵜⵜⵜⵜ ⵅ⵿ⵔ ⵉ ⵜ⵿ⵙⵙ⵿; ⵉⵛ⵿ⵔⵔ⵿ⵜ⵿ⵔ-ⵉⵜⵜ ⵍ ⵜ⵿ⵙ⵿-ⵙ. ⵜ⵿ⵔ ⵔⵉ ⵿ⵔ⵿ ⵜ⵿ⵉⵔⵔⵔ⵿ⵜ, ⵿ⵍ ⵉ⵿ⵙⵙⵙⵉ ⵜⵉⵔ⵿ⵍⵍ⵿ⵜⵔⵉ-ⵉⵙ ⵿ⵍ ⵿ⵙ-ⵍⵍ⵿ⵜ ⵍⵉ ⵔ⵿ⵙⵙⵔ⵿. ⵔ⵿ⵜ, ⵜ⵿ⵔ ⵔⵉ ⵿ⵔ⵿ ⵜ⵿ⵔⵔⵔⵔ⵿ⵜ, ⵜ⵿ⵔ⵿ⵜ⵿ⵜ-ⵉⵙ ⵿ⵍ ⵜ⵿ⵅⵅ⵿ⵙ ⵜ⵿ⵙ ⵉⵉⵉⵜ⵿ⵔ ⵜ⵿ⵙⵙ⵿ ⵿ⵍ ⵜ⵿ⵔⵔ⵿ⵔ ⵉ ⵜ⵿ⵔⵔⵉⵉ-ⵜⵙ⵿ⵍ ⵿ⵔ⵿ⵅ ⵉ ⵉⵜ⵿ⵍⵍ⵿ⵍ: ⵿ⵜ⵿ⵍ ⵿ⵅⵅ⵿ⵍ ⵉ ⵜⵜ⵿ⵍⵍ⵿ⵔ. ⵿ⵅⵅ⵿ⵍ ⵿ⵙ⵿ ⵍ-ⵜ⵿ⵅⵉⵉ⵿ⵔ ⵙ⵿ⵙ⵿-ⵙ, ⵿ⵍ ⵜ⵿ⵜⵜⵔ⵿ⵔ ⵙ ⵜⵙ⵿, ⵿ⵔⵔⵜ⵿ⵍ ⵜⵙ ⵉⵙ⵿ⵔ ⵅⵙ⵿.

⵿ⵙⵔⵔ ⵔ⵿ⵔⵔⵙ⵿ⵜ, ⵜ⵿ⵔⵔⵅ⵿-ⵜⵜ ⵜ⵿ⵍⵍ⵿, ⵜ⵿ⵜ-ⵉⵜⵜ ⵙⵙ⵿ⵜ⵿-ⵍ-ⵜⵜⵉⵜ⵿ⵍ ⵉ ⵔⵔⵉⵉ-ⵙ. ⵜⵜ⵿ⵔ⵿ⵍ⵿ ⵜ⵿ⵍ⵿ⵜⵉ ⵔⵔⵜ⵿ⵜⵜ⵿ⵜ ⵔⵔⵜ⵿ⵜⵜ⵿ⵜ⵿ⵔ ⵙ⵿ⵙ⵿

الموضوع الأول

محاور الموضوع	عناصر الإجابة	مجزأة	المجموع
1	**ثيـقزي ن وضريس**		12
	1- ثاسلاضت ن ووليس ثلمأت ن وزاتزيغ ن وأنوس :		
	أ - أداد أمأزوارو (ثاقنيث ن ثالويث) : ناسيما ثاتاذار ئ يمان تلس ، لا ياموا تأس ، لا يأميتأم.	1	
	ب- أداد ويس سأن (ثيقاوين)		
	أفارنيس ن ورواي : " شا ن وامّ ثاتاس نانا وأرديا : " لشأمنوش ذ اغيل ئ لحاج لعأربي أشأم يأرشال."	1	
	ثيقاوين :		
	- ناسيما ثيلّ		
	- تاروال سأق وأخسام	1.5	
	- تأجا ثابرات ئ بابلس		
	فأرو :		
	سي موح يأغرا ثابرات : يأنداّم ن وا يأخـــذّم		
	ج- أداد أناأقـــارو : يأطلاّب سّماح سي يأسّيس لادغا (خاصة) ناسيما .	1	
	2- تاروال ناسيما سأق وأخام ، لشكو : ورثأخسش أتوشأن ئ ولمغار.	1	
	3 - نانا وأرديا تازرا أشأهال ذلميسغأر.	1.5	
	4- سي موح ثيدّال رّاي تلس ، لشكو : يأحوس يأضالم يأليس يأرني تشأتاث قوت .	1	
	5- أكتاوال ن " أخجاف " (يأدارغال ، نمأطاوان ، ثيلا ، تأعوقان ، أخجاف .....).	2	
	6- نسومار ن ثافيورث : " مي أهاذ يأدارغال زمان ، ورنأفعاتش يمأطاوان "		
	مي أهاذ يأدارغال زمان: أسومار نمسأتتال ن ولكود	2	
	ورنأفعاتش يمأطاوان: ذ اسومار أتجدان .		
2	**أسـأفلـــي س ثيـــرا**		8
	أضريس أذ يبلي ذ وليس ،اكتزال لذ يبـــاد ف يســـأفرتان-أيا :		
	ثافـــاركيث:	0.5	
	أســـأبتـــار زأديق	0.5	
	ثيرا ثـــأتوافراي		
	أفارأس :		
	أســـأتتـــأل نبان	1.5	
	أضريس ذ وليس	1.5	
	ثوثلايث :		
	أســـأمرأس ن يناّلاّن ن ولكود - أذلل	0.5	
	أســـأمرأس ن يبياقـــأن ذ ثمازرا	0.5	
	أســـأمرأس ن وماوال	0.5	
	أقاذار ن يبلوقان ن ثيرا	0.5	
	أسيقـــأز ن وضريس	0.5	
	ثاســـأداست (ثازاضاوث)	0.5	
	لأبني ن ثـــأفيار ثومينين	0.5	
	ثوقنا جـــار ثافيار د تســـأدارين	0.5	
	أقاذار ن يلوقان ن تـــأزضاوث ثاضريستت.		

43

العلامة		عناصر الإجابة	محاور الموضوع
المجموع	مجزأة		
		I- Tigzi n uḍris	I
		1- Tasleḍt n wullis ilmend n uzenziy n wallus :	
	01	a- addad amezwaru : (Tagnit n talwit)	
		- Nasima tettidir iman-is war amwanes, war asirem.	
		b- Tigawin :	
	01	- aferdis n urway : Yiwen n wass tenna-as yemma-s : " Ad kem-nefk bessif i Lḥağ Lɛerbi ad kem-yaɣ".	
12	01.5	- Tigawin :	
		- Nasima tettru;	
		- Terwel seg uxxam;	
		- Tegga tabrat i baba-s.	
		- Tifrat :	
		- Si Muḥ iyra tabrat; - Yendem deg wayen ixdem.	
	01	c- addad n taggara :	
		- Yessuter ssmaḥ deg yessi-s،	
	01	2- Terwel Nasima seg uxxam, acku ur tebyi ara ad tt-fken i umyar.	
	01.5	3- Nna Werdiya tettwali tayri d asqecmes, tettwail-it s yir tamuyli.	
	01	4- Si Muḥ ibeddel rray-is, acku, yeḥsa yeḍlem yelli-s, yerna themmel-it aṭas.	
	02	5- Aktawal n timmuɣbent : yedderyel, imeṭṭawen, tru, leḥzen, yenḥafen, uguren.	
	02	6- Tasleḍt n tefyirt :	
		Mi ara yedderyel zzman, ur neffɛen ara yimeṭṭawen.	
		- Mi ara yedderyel zzman : asumer amsentel n wakud.	
		- Ur neffɛen ara yimeṭṭawen : asumer aɛeǧican.	II
		II – Asenfali s tira	
		Aḍris ad yili d ullis. Aktazal ad ibedd ɣef yisefranen-a :	
		- Taferkit :	
	0.5	Asebter zeddig	
	0.5	Tira tettwayer	
		- Afares :	
08	1.5	Asentel iban	
	1.5	Aḍris d ullis (tayessa n wullis tefreẓ).	
		- Tullayt :	
	0.5	Asemres n yinamalen n wakud / adeg.	
	0.5	Asemres n yimyagen d tmeẓra	
	0.5	Asemres n.umawal	
	0.5	Aqader n yilugan n tira	
	0.5	Asigez n uḍris	
		- Taseddast / Taẓḍawt :	
	0.5	Lebni n tefyar tummidin	
	0.5	Tuqna gar tefyar d tseddarin	
	0.5	Aqader n yilugan n teẓḍawt tadrisant	

44

المجموع	مجزأة		الموضوع
		I- التمرين الأول : (3 نقاط)	I
		1- أ- ما هي الأعداد الممكنة ؟ ما هي احتمالاتها ؟	
	01	a- الأعداد الممكنة : (لا تكتب ؛ أكتب :)	
		- 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، لأن الزهر له ستة أوجه.	
		b- احتمالاتها :	
	01	- لأن الزهر متجانس ؛ أي : كل الأوجه لها نفس الفرصة للظهور.	
12		- التعليل :	
		- 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ؛	
	01.5	- كل وجه له فرصة واحدة للظهور ؛	
		- مجموع الاحتمالات يساوي 1.	
		- التعليل :	
		- كل عدد له فرصة واحدة للظهور ؛ لأن الزهر متجانس.	
		c- أ- ما هي الأعداد الزوجية ؟	
	01	- الأعداد الزوجية هي 2 ، 4 ، 6	
	01	2- أ- ما هي الأعداد الأولية ؟ علل. لأن : 1 ليس عدد أولي.	
	01.5	3- أ- ما هي الأعداد التي تقسم 6 ؟ أكتب جميع القواسم الممكنة. لأن : 6 يقبل القسمة على 1 ، 2 ، 3 ، 6.	
	01	4- كل عدد يقسم 6 هو عدد أولي ؟ علل. لأن : ليس كل قواسم 6 أعداد أولية.	
	02	5- أ- ما هي احتمالات الحصول على : عدد زوجي ، عدد أولي ، عدد يقسم 6 ؟	
	02	6- أ- ما هي احتمالات الحصول على :	
		عدد أكبر من 6 ؛ لا يوجد عدد أكبر من 6 ؛ إذن : احتمال الحدث هو 0.	
		- عدد أكبر من 0 ؛ كل الأعداد أكبر من 0 ؛ إذن : احتمال الحدث هو 1.	
		- عدد أصغر من 7 ؛ كل الأعداد أصغر من 7 ؛ إذن : احتمال الحدث هو 1.	
		II – الهندسة (8 نقاط)	II
		الوحدة هي : 1 سم ، المستوى منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس (O ; I ; J)	
	0.5	- أ- ما هي طبيعة المثلث ABC ؟	
08	0.5	المثلث ABC قائم في A	
		- أ- ما هي طبيعة الرباعي ABCD ؟	
	1.5	الرباعي ABCD متوازي أضلاع	
	1.5	لأن : قطراه [AC] و [BD] يتقاطعان في منتصف كل منهما (أو : لأن : كل ضلعين متقابلين متقايسين).	
		- أ- احسب :	
	0.5	مساحة المثلث ABC ؛	
	0.5	مساحة الرباعي ABCD ؛	
	0.5	محيط الرباعي ABCD ؛	
	0.5	مساحة الدائرة (C) ؛	
	0.5	مساحة الشكل المظلل.	
		- أ- ما هي طبيعة / أ- ما هو مركز الدائرة (C) ؟	
	0.5	الدائرة (C) هي الدائرة المحيطة بالمثلث ABC ؛	
	0.5	مركز الدائرة (C) هو النقطة O ؛	
	0.5	لأن : O هي نقطة تقاطع محاور المثلث ABC.	

45

الموضوع الثاني

1

ثيـــڤري ن وضريس 12

1- سّأطان ترآبا يأنيس ف تفاتين . 1
2- يأنوا انثّث ثأتغيما . 1
3 – ثوآلاّ ثاسنيث غار لأشغال ن وخام جامك ثستحا س يمان نّاس. 1
– جامك وعانيت أيأث وأخام غار وغير .
4- أ سيوشا باباس يأتوڤا ، ما أ سقوشا يأماس يتغيما ، نيغ ذاڤارّوج . 2
5- ثاسلاّضت ن ووليس :
أ – أداد أمازوارو : – سّأطان غارس ثيشت ن ثاهيوكث 1
– يأخس انّاذار س وغيي
ب – ثيڤاوين :
افارّنيس ن ورواي : – يوشيت انارشار 1.5
– يأثرأض وثخدّمش
ثيڤاوين : – ثاهيوكث ثروح تاسنيث
– أيأث ولخام وعانيت ذاڤ وغير
– ثاستحا س يمان نّاس ، ثوآلاّ ثخدّمار
فارّو : أيأث وأخام والاّن ثدّنيت
ج – أداد ن ثقارا : ثاهوث ثأسّافيام باباس ف وزال ن ثخانماث 1
يوجرآن أزال ن ووراغ.
6- أسامرآس ن واوال " ثسا" ذي ثلاثا ن ثفيار 1.5
– ثاڤور ثسا نّاس . – يانّسا ثسا ن وعاجمي . – ثسا ن تماطوث
نّاروا نّاس.
7- أسومار ن ثافيريث :
مي هاذ يأج ثماسأخث : أسومار امستتال ن واكود 2
ثامأطّوث نّاس انّاكار غار نمزسان : أسومار انّاجدان.

اســـتفهامـــي من تيـــرا 8 .2

أضريس اذ يبلي ذ وليس ،أكتازال اذ يسدّ ف يسافراتان-نيا :

ثافـــاركيث:
أســـايدّار زايق 0.5
ثيرا ثـــاتوافراي 0.5
افارّاس :
أســـتتـــال نبان
أضريس ذ وليس 1.5
ثوثلاثيث : 1.5
أســـامرآس ن يناماالآن ن واكود – أذف
أســـامرآس ن يسياڤـــآن ذ ثمازرا 0.5
أســـامرآس ن وساوال 0.5
أڤاذار ن يبلوڤان ن ثيرا 0.5
أسيڤـــاز ن وضريس 0.5
ثاســـاداث (ثازاضاوث) 0.5
لأبلي ن ثـــأڤيار ثوميدين 0.5
ثوڤنا جـــار ثافيار د تمـــادارين 0.5
أڤاذار ن يلوڤان ن تـــازضاوث ثاضريسانت. 0.5

46

العلامة		عناصر الاجابة	محاور الموضوع
المجموع	مجزأة		
		I- Tigzi n uḍris	I
	01	1- Sseltan irebba yefli-s yef tiffinyent d ttnefcic.	
	01	2- Yenwa ad teẓẓ sc teqcim	
	01	3- Tuyal tesfit yer ecyal n uxxam acku tessetḥa s yiman-is	
		- Acku rnant-t wat uxxam deg mif	
	02	4- Ayen i as-yefka baba-s ifennu, yettfakka. Ma d ayen i as-tefka yemma-s yettuserraf yal lweqt, ney d agerruj n dima	
12		5- Tasleḍt n wullis :	
	01	a- addad amezwaru :	
		- Sseltan yessa yiwet n teqcict.	
		- Yebya ad tzic s yiyemi.	
	01.5	b- Tigawin :	
		- afardis n urway :	
		- Yefka-tt ad tezweg	
		- Yecreḍ ur bezdem ara	
		- Tigawin :	
		- Taqcict lecca d tislit, tesfenyan.	
		- At uxxam mar-tt deg mif.	
		- Tessetḥa s yiman-is, tuyal bzeddem.	
		- Tifrat : - At uxxam tyalen hemmlen-tt.	II
	01	c- Addad n taggara : - Taqcict tesselhem baba-s yef wezal n yixeddim yugaren azal n wurey.	
	01.5	6- Asemres n wawal "tasa" deg tlata tefyar :	
		- Teqqur tasa-s/ - Cbe tasa n uzger/ - Tasa n tmeṭṭut d arraw-is.	
	02	7- Isumar n tefyirt	
		Mi ara yekk tawwurt : asumer amsentel n wakud,	
		Tameṭṭut-is ad tekker yer ccyel : asumer agejdan.	
		II – Asenfali s tira	
		Aḍris ad yili d ullis. Axtazal ad ibecd yef yisefranen-a :	
		- Taferkit :	
	0.5	Asebter zeddig	
	0.5	Tira tettwayer	
		- Afares :	
	1.5	Asentel iban	
	1.5	Aḍris d ullis (tayessa n wullis tefrez).	
		- Tutlayt :	
	0.5	Asemres n yinarraten n wakud / adeg.	
	0.5	Asemres n yimyagen d tmezra	
	0.5	Asemres n umawal	
	0.5	Aqader n yiugan n tira	
08	0.5	Asigez n uḍris	
		- Taseddast / Tazrawt :	
	0.5	Lebni n tefyar tummidin	
	0.5	Tuqna gar tefyar d tseddarn	
	0.5	Aqader n yiugan n tezdawt ladrisant	

47

محاور الموضوع	عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة المجموع
I	I- ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ I :ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ		
	1- ⵎⵓⵏⵜⴰⵔ ⵉⵙⵎⵓⵔⵏ ⵏ-ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵢⴰⵜⵜ ⵜⵙⵜⵔⵜⵔⵉⵎⵜⴰⵏ	01	
	2- ⵎⵜⴰⵏ ⵏ ⵜⵜⴰⵙⵙⵓ ⵏⵏ ⵜⵜⴰⵎⵎⵉⵙ	01	
	3- ⵜⵜⵔⵔⴰ ⵜⵜⴰⵎⵎⵉⵙⵜ ⵢⴰⵎ ⵓⵙⵙⵓⵔⵔⴰ ; ⵜⵎⵎⵔⵔⵉ ⵙⵎⵓⵔ ⵜⵜⴰⵎⵎⵉⵙⵜ ⴰⵏⵎⵓⵔⵔⵉ ⴰⵏⵎⵓⵔⵔⵉ ⵏ ⵎⵙⵔⵔⵉ-ⵙⵎ	01	
	- ⵙⵎⵓⵔ ⵎⵎ-ⵉⵏ-ⵜⵜ ⵜ ⵜⵎⵎⵔⵔⵉ ⵏⵏⵔ ⵎⵎⵙⵔ ⵎⵎⵎⵙⵔ		
	4- aⵏⵓⵏ ⵙ ⵜⵎⵎ-ⵎⵜⵎⵔⵔⵉ ⵎⵜⵎⵎ-ⵎ ⵙⵔⵔⵓⵏⵏ, ⵎⵜⵜⵜⵔⵔⵉ-ⵙⵔⵔ, ⵔ- ⵏ ⵜⵎⵏⵓⵏ ⵙ ⵜⵎ-ⵜⵜⵔⵔⵉ ⵏⵜⵎⵔⵔ-ⵎ ⵎⵜⵎⵔⵔ-ⵎ ⵎⵜⵜⵜⵔⵔⵉ-ⵎⵎⵎⵎⵔⵔⵉ ⵏⵜ ⵎⵙ-ⵎ ⵙⵜⵜⵓⵏⵏ, ⵏⵜⵔ ⵏ ⵜⵙⵔⵎⵎⵎⵔⵔⵉ ⵏⵏⵔ ⵜ	02	
	5- ⵜ-ⵎⵎⵙⵜⵎⵏ I :ⵜⵙⵙⵓⵎ :		
	a- ⵜⵏⵏ-ⵏ ⵜⵔⵜⵙ-ⵎ :	01	12
	- ⵎⵎⵎⵜⵜ-ⵏ ⵏⵜⵎⵎ- ⵏⵔⵔⵜⵜ ; ⵜⵜⵙⵙⵔⵙⵜ.		
	- ⵏⵜⵎⵏⵔ ⵜⵏ ⵜⵜⵎⵙ ⵎ ⵏⵔⵔⵔⵙⵜ.		
	b- ⵜⵙⵔⵜ-ⵜⵙⵏ :	01.5	
	- ⵜⵔⵜⵎⵎⵎⵜ I ⵎⵎ-ⵙ :		
	- ⵏⵜⵔⵔⵜ-ⵜⵜ ⵜⵏ ⵜⵜⵙⵜⵜⵙ		
	- ⵏⵜⵙⵎⵎⵜ ⵏⵎ ⵜⵜⵙⵏⵏⵜⵔ ⵜⵎ-		
	- ⵜⵜⵔⵔⵙⵙⵜ :		
	- ⵜ-ⵔⵙⵙⵙⵜ ⵜⵜⵏⵏⵜ ⵏⵏ ⵜⵜⵙⵙⵜ, ⵜⵜⵎⵎⵜⵔⵔⵉ.		
	- ⵜⵜ ⵓⵙⵙⵓⵔⵔ ⵎⵎⵎ-ⵎⵜⵜ ⵏⵜⵙⵔ ⵎⵎⵙⵔ.		
	- ⵜⵜⵎⵎⵎⵜⵜⵔ ⵎ ⵏⵔⵔⵜ-ⵙⵎ, ⵜⵜⵔ-ⵔ ⵜⵙⵜⵜⵏⵏⵜⵔ.		
II	- ⵜⵙⵜⵔⵎⵎ-ⵜ : - ⵜ ⵓⵙⵙⵓⵔⵔ ⵜⵔ-ⵔⵜⵜⵜ ⵏⵙⵔⵔⵜⵔⵔⵉ-ⵜⵜ.		
	c- ⵜⵏⵏ-ⵏ I ⵜ-ⵙⵙⵔ-ⵎ : - ⵜ-ⵔⵔⵙⵙⵔ ⵜⵜⵎⵎⵎⵜⵔⵔⵉ ⵎⵜⵎⵔ-ⵎ ⵢⴰⵜⵜ ⵜ-ⵙⵔ-ⵔ I ⵎⵙⵙⵜⵏⵏⵜⵔ ⵔⵜ-ⵙⵔ I :ⵎⵜⵔ.	01	
	6- ⵜⵎⵜⵔⵎⵎ I ⵜ-ⵜ-ⵔ "ⵜ-ⵎⵎ-" ⵏⵜⵙⵔ ⵜⵔⵜ-ⵜ- ⵜⵜⵔⵔⵜⵔⵔⵉ :	01.5	
	- ⵜⵜⵔⵔⵜ:ⵎ ⵜ-ⵎ-ⵎ/ - ⵔⵔⵙⵙ- ⵜ-ⵎⵎ- ; ⵜⵙⵙⵔⵜⵎ/ - ⵜ-ⵎⵎ- I ⵜⵔⵜ-ⵜⵜ-ⵜ ⵏ ⵜⵎⵎ-ⵜ-ⵔⵔ.		
	7- ⵔⵔ-ⵎ I ⵜ-ⵔⵔⵔⵔⵎⵜ	02	
	ⵔⵔ ⵜⵎ- ⵏⵜⵜⵙⵔ ⵜ-ⵎⵎⵎ-ⵎⵜ : ⵜⵎ-ⵔⵜ-ⵎ ⵜⵔⵜⵜⵜⵜ-ⵜⵜ I :ⵙⵔⵜ-ⵏ, ⵜ-ⵔⵜ-ⵜ-ⵜ-ⵔⵔ ⵜⵏ ⵜ-ⵜⵙⵔⵙⵔ ⵢⴰⵜⵎ ⵔⵔⵔⵜⵜ-ⵜⵜ : ⵜⵎ-ⵔⵜ-ⵎ ⵜⵙⵜⵜⵜⵜ-ⵜⵜ.		
	II – ⵜⵎ-ⵜⵔⵔ-ⵜⵔⵔ ⵎ ⵜⵔⵎ-		
	ⵜⵎⵎⵔⵔ ⵜⵏ ⵏⵏⵔⵔ ⵏ :ⵜⵜⵔⵔⵎ. ⵜⵙ-ⵜ-ⵙⵔ-ⵜ ⵜⵏ ⵔⵔⵎⵜⵏⵏ ⵢⴰⵜⵔ ⵏⵔⵔⵎⵜⵔⵔⵎ-ⵜⵜⵜ-ⵜ :		
	- ⵜ-ⵔⵔⵜⵎⵎⵜⵔⵔⵉ :		
	ⵜⵎⵎⵜⵔⵔⵉ ⵙⵔⵔⵜⵏⵏⵔⵔ	0.5	
	ⵜⵔⵎ- ⵜ-ⵜⵜⵜ-ⵜ-ⵎⵜⵎ	0.5	
	- ⵜⵔⵎⵎ :		
	ⵜⵎⵜⵜⵜⵜⵔⵔⵉ ⵔⵔⵎ-ⵜ	1.5	
	ⵜⵎⵎⵔⵔⵉ ⵏ :ⵜⵜⵔⵔⵎ (ⵜ-ⵢⵔⵔⵎⵎ I :ⵜⵜⵔⵔⵎ ⵜ-ⵔⵔⵜⵎⵎⵜ).	1.5	
	- ⵜ-ⵜⵜⵜ-ⵜⵜ :		
	ⵜⵎⵎⵜⵔⵔⵉ I ⵜⵔⵜ-ⵔ-ⵜⵜⵜ I ⵜ-ⵔⵜ / ⵜ-ⵜⵔⵔ.	0.5	
	ⵜⵎⵎⵜⵔⵔⵉ I ⵜⵔⵜⵜⵜ-ⵔⵔⵜ ⵏ ⵜⵔⵜⵔⵜⵔⵔⵎ	0.5	
	ⵜⵎⵎⵜⵔⵔⵉ I :ⵜⵔ-ⵜ-ⵜ	0.5	
	ⵜⵔ-ⵜⵜⵜⵔⵔⵉ I ⵜⵔⵜⵜⵔⵔ ⵜⵔⵜⵜⵜⵜ	0.5	08
	ⵜⵎⵎⵜⵔⵔⵉ ⵙⵔⵔ I :ⵜⵙⵙⵓⵎ	0.5	
	- ⵜ-ⵎⵎⵜⵜⵜⵜⵔⵔⵉ / ⵜ-ⵔⵔⵜ-ⵜ :		
	ⵜⵜⵔⵔⵜⵜⵔⵔⵉ I ⵜⵜⵔⵔⵜⵜⵔⵔⵉ	0.5	
	ⵜⵜⵜⵔⵔⵜ- ⵔⵔ-ⵎ ⵜⵜⵔⵔⵜⵜⵔⵔⵉ ⵏ ⵜⵎⵎⵜⵜⵜⵜⵔⵔⵉ	0.5	
	ⵜⵔⵔⵜⵜⵔⵔⵉ I ⵜⵔⵜⵜⵜⵜⵔⵔⵉ ⵜ-ⵜⵜⵜⵜⵔⵔⵉ	0.5	

48